

Deteccción y Caracterización Angular de Rayos Cósmicos en una Cámara de Niebla

Bruno Sivilotti, Agustín Brusco

brunosivilotti@hotmail.com, agustin.brusco@gmail.com

Laboratorio 4 - 1^{er} cuatrimestre 2022

Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA

En este trabajo se estudiaron los rayos cósmicos secundarios que inciden sobre la superficie de la Tierra mediante el uso de una cámara de niebla de difusión construida para este fin. En particular se estimó el flujo de muones y caracterizó su distribución en función del ángulo de incidencia a partir de datos recopilados mediante grabaciones del interior de la cámara de niebla. Para llevar a cabo la identificación y medición de las trazas de los rayos se desarrolló una interfaz de usuario que combinó algoritmos de visión de máquina modernos, en particular un algoritmo de modelado de mezcla Gaussiana para la eliminación del fondo de los videos y el algoritmo transformada de Hough probabilística progresiva para la detección de líneas. Mediante el uso del programa se logró medir la dirección de 534 rayos cósmicos y se lograron identificar de forma cualitativa múltiples eventos distintos, como el pasaje y colisión de muones, el pasaje de partículas alfa y las trayectorias de electrones. Se estimó un flujo de muones de $(16 \pm 10) \text{ m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$ dentro de la cámara, valor un orden de magnitud menor que el esperado. A su vez, se logró obtener de forma experimental una distribución de ángulos para la dirección de incidencia de los muones la cual se contrastó con una distribución teórica aproximada generada mediante el método de Montecarlo. Al aplicarles un test de Kolmogorov-Smirnov a ambas muestras se rechazó la hipótesis nula de que ambas fuesen consistentes, sin embargo, las diferencias entre las distribuciones fueron coherentes con las limitaciones conocidas del método experimental.

I. INTRODUCCIÓN

Los rayos cósmicos son partículas de alta energía generadas y emitidas en eventos astrofísicos violentos a lo largo del universo. Las partículas que llegan a la atmósfera son principalmente protones o núcleos atómicos, y se los denomina rayos cósmicos primarios. Al interactuar con los átomos de la atmósfera, estas partículas comienzan a decaer y a generar nuevas partículas que a su vez también interactúan con la atmósfera, dando lugar a un efecto cascada hasta llegar a la superficie de la Tierra [1]. Las partículas que logran llegar a la superficie de la tierra son generalmente menos energéticas que las que llegan a la alta atmósfera y se denominan rayos cósmicos secundarios. Los mismos constan principalmente de muones y neutrinos. Al nivel del mar, el flujo de muones es de aproximadamente $150 \text{ m}^{-2} \text{ s}^{-1}$ [2].

Si bien los rayos cósmicos primarios llegan a la Tierra uniformemente desde todas las direcciones, los rayos cósmicos secundarios, al tener que atravesar la atmósfera, poseen una distribución de direcciones no uniforme para un observador en la superficie de la Tierra. Para los muones (que son los rayos cósmicos más comunes al nivel del mar por varios órdenes de magnitud [3]) la distribución de densidad de probabilidad está dada por:

$$P(\varphi, \theta) = I_0 \cos^2(\theta) d\varphi d\theta \quad (1)$$

donde θ es el ángulo de incidencia con respecto a la vertical, φ el ángulo azimutal del rayo incidente e I_0 es una constante de normalización [4]. Como puede notarse de la expresión, esta distribución es uniforme respecto de φ , pero su dependencia de θ implica que es más probable observar rayos cuyo ángulo con la vertical sea pequeño (habiendo atravesado estos rayo una porción más corta de la atmósfera terrestre que un rayo cuyo ángulo con la vertical sea grande).

Unos de los dispositivos más antiguos utilizados para detectar los rayos cósmicos secundarios son las cámaras de niebla de difusión. Estas consisten en recipientes sellados con una alta concentración de gas sobresaturado en su interior. Esto genera el ambiente ideal para la condensación espontánea del gas sobre la trayectoria de partículas emisoras de radiación ionizante. De esta forma, las gotas de líquido que se van formando a lo largo de la trayectoria de la partícula difractan la luz y son visibles a simple vista. La generación de dicho gas sobresaturado se produce generalmente al someter un vapor de alcohol a un alto gradiente de temperaturas, colocando una reserva de alcohol líquido en la parte “caliente” de la cámara, lo que facilita su evaporación [3].

Al utilizar una cámara de niebla para detectar e identificar la dirección de incidencia de los rayos cósmicos, un observador que registra los eventos proyectando las trazas de los rayos en un plano (por ejemplo, si fotografiara el interior de la cámara de niebla con un lente plano) observaría una distribución de ángulos distinta a la dada por la [Ec.\(1\)](#)¹. De acuerdo a los cálculos desarrollados en el [Apéndice 1](#), el ángulo que registraría el observador para un dado rayo con respecto a la vertical del plano de proyección está dado por:

$$\beta(\varphi, \theta) = \sin^{-1} \left[\frac{\cos(\varphi) \sin(\theta)}{\sqrt{1 - \cos^2(\alpha) \cos^2(\theta) [\tan(\alpha) \tan(\theta) \sin(\varphi) - 1]^2}} \right] \quad (2)$$

donde θ y φ son los ángulos de incidencia del rayo ya mencionados; y α es el ángulo que forma la dirección vertical del plano de observación con respecto a la horizontal.

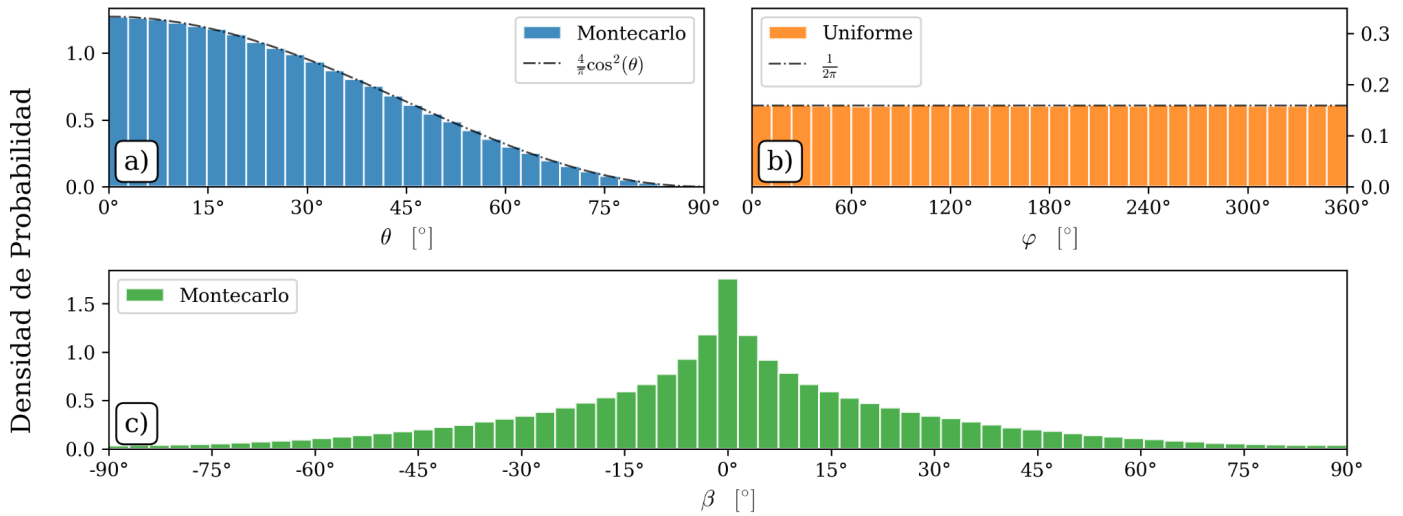


Figura 1: En a) y b) se muestran las distribuciones simuladas para los ángulos de incidencia del rayo θ y φ de coordenadas esféricas respecto de la superficie de la tierra. En c) se muestra la distribución simulada mediante el método de Montecarlo a partir de las distribuciones en a) y b) para un rayo a un ángulo β con respecto a la vertical medido por un observador con un ángulo $\alpha=60^\circ$ con respecto a la horizontal. Todas las muestras poseen un millón de valores.

Considerando la complejidad matemática del problema de obtener una expresión analítica (si es que existe) de la distribución de probabilidades que mediría un observador que registra la proyección plana de los rayos, una alternativa más practicable es aproximar dicha distribución utilizando el método de Montecarlo.

¹ Se aproxima la observación como una proyección sobre un plano y no sobre un punto o lente curvo debido a la complejidad de las derivaciones necesarias para llegar a expresiones análogas de $\beta(\varphi, \theta)$.

En este caso, el método consiste en generar computacionalmente N pares de ángulos (θ, φ) según la distribución dada por la [Ec.\(1\)](#)² como los que se observan en la [Fig.1.a\)](#) y [Fig.1.b\)](#), y calcular el correspondiente ángulo β según la [Ec.\(2\)](#), obteniéndose así N valores de β que siguen la distribución teórica del mismo. Luego, si N es un número suficientemente grande, se obtiene la distribución aproximada de probabilidades del ángulo β , como se observa en la [Fig.1](#) para un $\alpha = 60^\circ$ donde se generaron $N = 1.000.000$ valores de β mediante este proceso [\[4\]](#).

Con esto dicho, el objetivo de este trabajo es caracterizar el flujo de rayos cósmicos secundarios en la superficie de la tierra como también poner a prueba el modelo de distribución de direcciones detectadas por un observador al utilizar una cámara de niebla dada por la [Fig.1](#). También se busca evaluar la utilidad y efectividad de los métodos experimentales tanto en el armado de la cámara de niebla como en los algoritmos computacionales de visión de máquina utilizados para la detección de los rayos.

II. DESCRIPCIÓN DEL EXPERIMENTO

Como se observa en la [Fig.2](#), el dispositivo experimental consistió en una cámara de niebla construida mediante una caja rectangular de acrílico la cual tenía como base una placa metálica negra apoyada a su vez sobre un refrigerante. Se utilizaron bloques de hielo seco como refrigerante³, los cuales se colocaban en contacto directo con la placa de metal. A su vez, en la parte interna y superior de la caja de acrílico se fijaron dos esponjas las cuales se humedecían con alcohol isopropílico. Se selló la caja de acrílico con plastilina negra en su base de forma tal de evitar corrientes de aire entre el interior y el exterior de la misma.

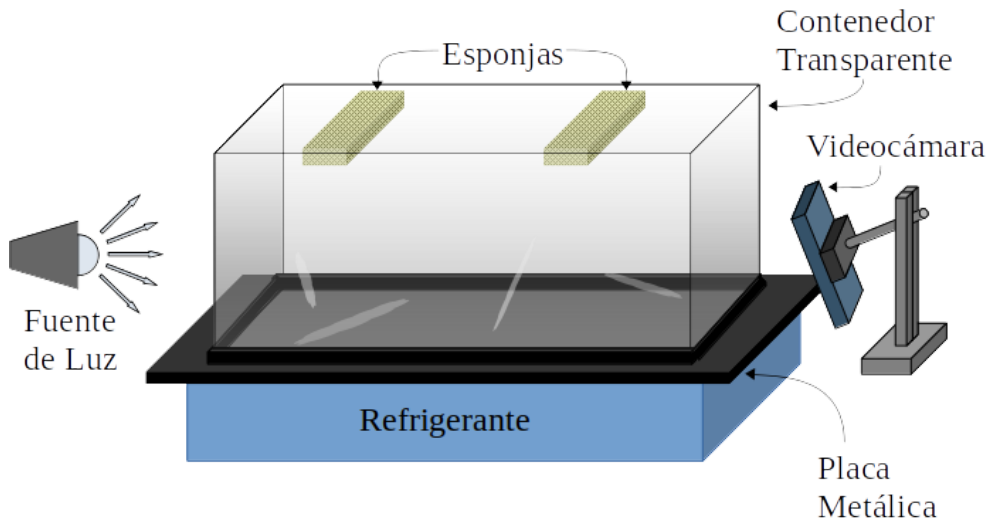


Figura 2: Diagrama de la configuración experimental utilizada a lo largo del trabajo.

Para iluminar la base de la cámara de niebla se utilizó un reflector LED de 20 W cuya intensidad se reguló mediante un variac. En la cara opuesta de la cámara de niebla se colocó un celular que funcionó como videocámara durante todo el experimento, registrando videos del interior de la misma mientras esta se encontraba en funcionamiento. El celular se fijó en una posición mediante un soporte y se dejó en dicha posición durante todo el proceso de medición.

² Para esto es a su vez necesario aplicar el método de Montecarlo para generar N variables aleatorias según una distribución proporcional a $\cos^2(\theta)$ partiendo de una distribución uniforme, las cuales son de fácil acceso en los programas de computación modernos.

³ Se realizaron varios intentos de refrigerar la base de la cámara de niebla con nitrógeno líquido, pero en ningún caso se pudieron observar trazas de rayos de forma sistemática tal y como se vieron al refrigerar la cámara con hielo seco.

Una vez cerrada la cámara de niebla, se medía la temperatura de la base utilizando una termocupla tipo K y un multímetro Amprobe 38XR-A [5]. A lo largo de los experimentos realizados, se notó que para observar las trazas de los rayos en el interior de la cámara era necesario alcanzar una temperatura menor a $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ en la cara superior de la placa metálica que funcionaba como base.

El proceso de grabación del interior de la cámara de niebla consistió en, una vez armada la cámara, esperar hasta que se empiecen a ver rayos debido a la concentración del alcohol supersaturado en el interior de la misma, fijar el celular en posición, configurar la cámara para aumentar la visibilidad de las trazas de vapor en el video y filmar a 30 fps durante 5 minutos. Se midió el ángulo α con respecto a la vertical que formaba el celular a lo largo de todas las grabaciones, manteniéndose el mismo en $(60 \pm 2)^{\circ}$ durante todo el experimento debido a que facilitaba la observación de los rayos en las grabaciones sin dificultar demasiado la fijación del celular. De esta manera se consiguieron 8 videos de 5 minutos (9.000 frames) cada uno.

Para facilitar la identificación de los trazas en los videos se desarrolló una interfaz de usuario que permitió la semi-automatización del proceso de detección de las trazas y la medición del ángulo que formaban los rayos con la vertical en los videos (β). La misma consistió de un programa de python que, aplicando un algoritmo de modelado de mezcla Gaussiana para la eliminación del fondo [6] y el algoritmo de transformada de Hough probabilística progresiva para la detección de líneas [7] (ya implementados en la librería de software libre OpenCV [8]), permitía observar en simultáneo una grabación y una máscara de la misma en la que cualquier píxel que difiriera del modelo de fondo se veía resaltado. Esta máscara consistía, fotograma a fotograma, de una imagen de fondo negro en la que los píxeles relevantes se mostraban blancos, haciendo apreciables efectos que en el video original eran difícilmente perceptibles.

Así, el proceso de detección de rayos consistió en el uso de la interfaz por parte de un etiquetador, quien debía estar atento a la evolución de la máscara binaria durante toda la duración del video. En el caso de detectar en una dada secuencia de fotogramas de la máscara un patrón de píxeles asociado a la aparición de una traza, el etiquetador ubicaba dichos píxeles en los fotogramas de la grabación y corroboraba que se debieran a la traza de un rayo. Luego, utilizando los controles de la interfaz se seleccionaba el fotograma donde la traza se hacía visible por primera vez ya que en este instante la distorsión de la traza por los efectos de la gravedad y el flujo de gas es mínima. Si en dicho instante la traza podía asociarse con un segmento recto cuya dirección pudiera ser inferida entonces se guardaba el ángulo con la vertical (del fotograma) del segmento asociado.

El proceso de asociación de los píxeles destacados por la máscara y un segmento de recta se llevó a cabo de dos maneras distintas. Por un lado, se empleó un proceso semi-automático de detección de la línea mediante la aplicación de la transformada de Hough, un algoritmo de detección de líneas que es de uso común en problemas similares a este [9]. En el caso en el que el algoritmo detectaba satisfactoriamente el segmento asociado a una traza, el etiquetador simplemente validaba la detección y este dato se guardaba. En el caso contrario, en el que el algoritmo fallaba en detectar un segmento de recta, el etiquetador debía proceder a indicar manualmente los dos puntos extremos del segmento. Así, mediante el uso de la interfaz un etiquetador resultaba capaz de analizar varios minutos de video con facilidad y de forma mucho más confiable y eficiente que el análisis del video por si mismo buscando “a ojo” las trazas en la base de la cámara de niebla.

En el [Apéndice 2](#) se brinda una descripción más detallada de los algoritmos empleados y los datos obtenidos del procesamiento de los videos, analizando en particular los efectos de contar con dos etiquetadores cuyos criterios personales podrían afectar las muestras resultantes.

III. RESULTADOS

Al analizar los 8 videos se pudieron detectar satisfactoriamente cientos de trazas de distintos tipos. En la [Fig.3](#) se ejemplifican con recortes de fotogramas tratados digitalmente cinco tipos de fenómenos distinguibles observados en la cámara de niebla.

En la [Fig.3.a\)](#) se muestra el ejemplo más llamativo y visible de un muón detectado. Por su extensión, rectitud y grosor, se puede afirmar que el mismo consiste de un muón que incidió con un ángulo θ cercano a $\pi/2$, de forma que gran parte de su trayectoria fue interceptada por la fina película de alcohol sobresaturado en la base de la cámara. Dicho esto, a lo largo de los 40 minutos de video analizados, la mayoría de las trazas observadas resultaron leves y apenas perceptibles, consistiendo estas de manchas de apenas unos píxeles de grosor cuya presencia sólo es apreciable al comparar frames sucesivos. En la [Fig.3.b\)](#) se observan múltiples trazas que se formaron simultáneamente, las cuales evidencian una lluvia de partículas causada por el impacto de uno o más rayos primarios con la atmósfera [\[3\]](#). Trazas como las que se observan en este fotograma son las más comunes de observar, y salvo por los primeros instantes luego de su aparición, resulta difícil caracterizarlas en dirección debido a la deformación natural de las trazas de niebla.

Durante el análisis de los 40 minutos de video también se observaron: partículas alfa (trazas de mayor grosor como la que se muestra en la [Fig.3.c\)](#)), colisiones y scattering de muones (caracterizados por ser una única traza curvada en un punto como se observa en la [Fig.3.d\)](#)); y electrones libres (trazas muy finas y que presentan curvatura o zigzagado a lo largo de toda su extensión como la que se muestra en la [Fig.3.e\)](#)).

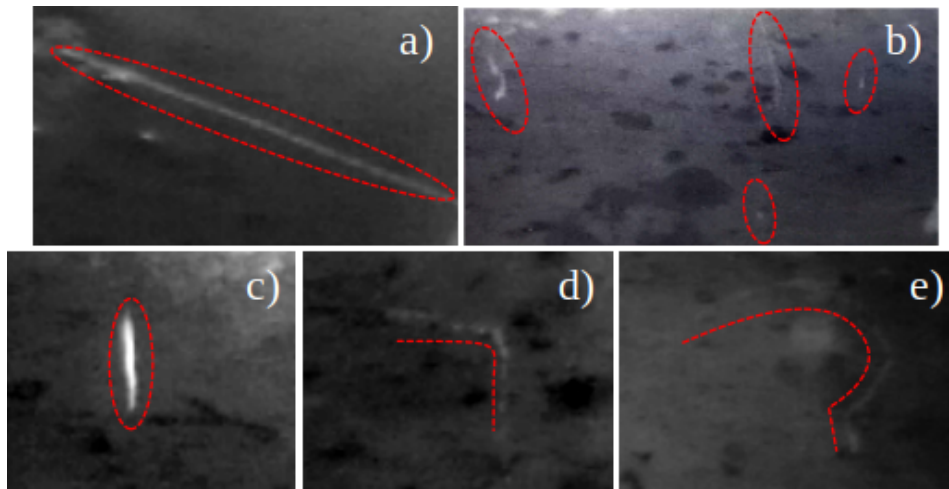


Figura 3: Fotografías de distintas trazas observadas dentro de la cámara de niebla. Estas se corresponden con a) un muón particularmente visible; b) una cascada de rayos secundarios observados simultáneamente; c) una partícula alfa (núcleo de helio), d) un muón deflectado perpendicularmente tras una colisión; e) la trayectoria curva de un electrón.

De todas las trazas observadas en las grabaciones del interior de la cámara, se consiguieron confirmar y caracterizar en dirección 534 trazas. Si bien se espera que la gran mayoría de detecciones caracterizadas se correspondan con muones, no se tomó la precaución de identificar el tipo de partícula que produjo cada traza. Dicho esto, considerando que se esperan ver 100 a 1.000 veces más trayectorias de muones que otros eventos [\[3\]](#), el análisis posterior se realizó utilizando el flujo y densidad de probabilidad de los muones como referencia.

Considerando la duración de 5 minutos de cada video, y estimando la fracción de la base de la cámara de niebla que se analizó en cada video, fue posible obtener una aproximación del flujo de rayos por la base de la cámara de niebla para

cada video. El promedio de los flujos calculados a partir de cada video es $(16 \pm 10) \text{ m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$; intervalo un orden de magnitud menor que los $150 \text{ m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$ que se esperaban considerando únicamente la contribución de los muones.

En un primer análisis, la principal explicación que se encuentra para esta diferencia tan grande entre el valor hallado y el valor de referencia es que las 534 trazas consideradas no se corresponden con todas las trazas observadas, sino que solo representan a aquellas cuyo ángulo pudo determinarse con suficiente certeza al criterio de los etiquetadores. Considerando entonces, dada la [Ec.\(1\)](#), que la mayoría de los muones inciden casi verticalmente; es posible que su traza en la fina película de alcohol sobresaturado no haya sido lo suficientemente clara como para asignarles una dirección en la mayoría de los casos.

También es un factor a considerar que el funcionamiento correcto de la cámara de niebla depende de la concentración de alcohol sobresaturado en la misma, y es posible que a lo largo de los experimentos, con el agotamiento del hielo seco y la condensación del alcohol, su eficiencia haya ido decreciendo. En el [Apéndice 2](#), donde se muestran más en detalles las mediciones asociadas a las diferentes grabaciones, es posible observar que efectivamente se caracterizaron menos trazas con el pasar del tiempo desde el armado de la cámara.

En la [Fig.4](#) se exponen el histograma normalizado obtenido mediante el método de Montecarlo y el obtenido experimentalmente para la distribución de ángulos β de los rayos con respecto a la vertical observados en las grabaciones. En la [Fig.4.b](#) se presenta el gráfico de la función de distribución acumulada de ambas muestras.

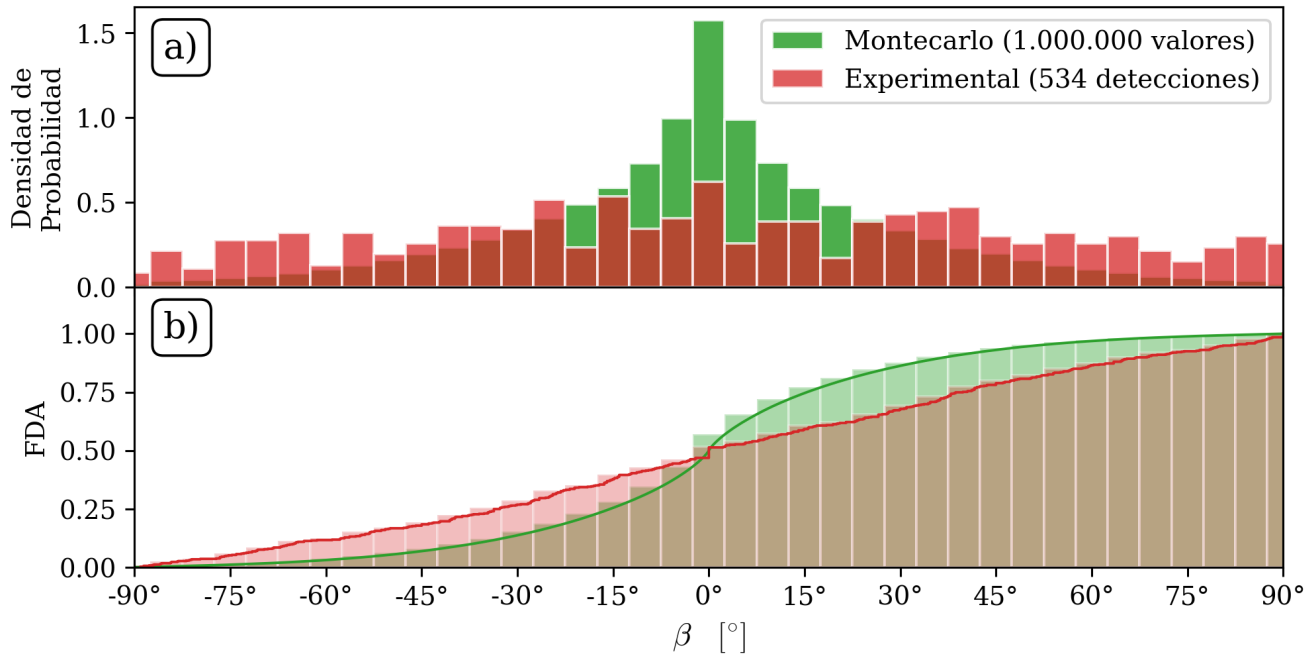


Figura 4: a) Histogramas de las distribuciones de los valores de β medidos y la distribución teórica aproximada mediante el método de Montecarlo. b) Función de Distribución Acumulada de ambas muestras.

Se observa cualitativamente en la figura que la distribución de la muestra medida y la esperada no son similares. Al realizar un test de Kolmogorov-Smirnov se obtuvo el estadístico $D = 0,197$ y un p-valor asociado del orden de 10^{-18} , es decir que se rechaza la hipótesis nula de que la muestra de origen experimental sea consistente con la muestra obtenida mediante el método de Montecarlo [\[10\]](#).

Se cree que dicho resultado se debe a los sesgos del método de medición. En particular, como la película de niebla que se logró obtener en la cámara no superaba los 2 cm de alto, los rayos que tenían un θ cercano a $\pi/2$ eran más visibles ya

que sus trazas eran más largas, mientras que los rayos con θ cercano a cero eran menos visibles ya que sus trazas eran más cortas. Por este motivo se cree que el método de detección de rayos cósmicos mediante una cámara de niebla presenta un sesgo hacia la detección de rayos con θ cercanos a $\pi/2$, que son justamente los rayos que según la teoría deberían aparecer de forma más esporádica. Dicha hipótesis explicaría porque se obtiene una distribución similar a una homogénea, ya que el método prioriza la detección de los rayos más raros mientras que dificulta la observación de los más comunes, homogeneizando toda la distribución.

Dicho esto, es posible observar que la distribución obtenida experimentalmente presenta alta simetría con respecto a los 0° , siendo la media de la muestra experimental aproximadamente 3° y, al igual que la distribución teórica, su moda y mediana están en 0° . El hecho de que estos tres valores centrales coincidan cerca de los 0° da noción de la simetría del problema respecto del signo de β y resulta un buen indicador de la calidad del proceso de medición y etiquetado de los rayos.

Otra hipótesis sobre el causante de las diferencias entre las distribuciones es la posibilidad de que la aproximación de la proyección sobre un plano para las trazas observadas en las grabaciones no sea válida y en realidad haya que comparar la distribución obtenida con la esperada considerando la curvatura y perspectiva del lente de la videocámara empleada.

IV. CONCLUSIONES

A lo largo del trabajo se lograron identificar y caracterizar 534 trazas de rayos cósmicos a partir de 40 minutos de material videográfico del interior de una cámara de niebla de difusión. Se logró caracterizar el ángulo β proyectado sobre el plano de la videocámara observado para cada uno de ellos y mediante un análisis cualitativo de la forma de la traza se identificaron distintos procesos como el pasaje de un muón, una partícula alfa, un electrón o la colisión de un muón. A su vez, en el proceso de detección de los rayos se desarrollaron y pusieron a prueba diversos algoritmos computacionales de visión de máquina. Dichos algoritmos permitieron automatizar de forma parcial la identificación de los rayos a partir de los videos, y una vez identificados permitían obtener su ángulo β con respecto a la vertical.

A partir de los 534 rayos detectados se estimó que el flujo de muones sobre la superficie de la tierra es $(16 \pm 10) \text{ m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$, valor un orden de magnitud menor que el esperado. Se considera que la diferencia entre el flujo medido y el esperado se debe principalmente a que solo se identificaron los rayos a los que se les podía asignar con algún grado de certeza su dirección y no se contaron rayos que se veían efectivamente como puntos o manchas en la cámara. Además, se estima que la eficiencia del dispositivo experimental utilizado resultó dependiente del tiempo ya que a medida que el hielo seco se evapora se cree que la concentración de vapor de alcohol isopropílico disminuye, lo que tiene un efecto negativo en la cantidad de rayos que se observan.

También se obtuvo una distribución de ángulos β que fue posible contrastar con la distribución teórica aproximada mediante el método de Montecarlo bajo la suposición de que los rayos que quedan registrados en los videos son el resultado de una proyección de los reales sobre el plano de la videocámara. Se compararon ambas muestras mediante el método de Kolmogorov-Smirnov obteniéndose un p-valor del orden de 10^{-18} , rechazándose la hipótesis nula de que la muestra experimental sea consistente con la muestra obtenida mediante el método de Montecarlo, lo que a fines del experimento realizado, implica que la distribución de observaciones en la cámara de niebla es distinta de la distribución de rayos incidentes. Sin embargo, las diferencias entre ambas distribuciones fueron consistentes con las limitaciones del método experimental. Esto es, si se asume que la distribución real debería ser la obtenida mediante el método de Montecarlo, y se tiene en cuenta que el método de detección prioriza la medición de rayos con θ cercanos a $\pi/2$ y dificulta la detección de los rayos con θ cercanos a 0, sería razonable esperar una distribución como la obtenida experimentalmente.

En resumen, se considera que el método de detección y los algoritmos empleados son de gran utilidad para identificar y caracterizar las trazas observadas en la cámara. Se considera de interés realizar el mismo experimento con una cámara de niebla en donde se pueda lograr una capa más gruesa de vapor útil para la detección, por ejemplo, empleando otros mecanismos de sellado y logrando un mejor contacto con el hielo seco en la base.

Otra extensión relevante del experimento consistiría en variar la perspectiva de la cámara de niebla con distintos ángulos α de la videocámara, para poner a prueba la validez de la hipótesis de proyección sobre un plano. En particular, un experimento de mayor complejidad podría utilizar múltiples cámaras sincronizadas para medir los ángulos de los rayos desde dos perspectivas en simultáneo, con el fin de determinar el ángulo de incidencia en el sistema de laboratorio en vez del ángulo proyectado en la cámara que se estudió en este trabajo.

V. AGRADECIMIENTOS

El presente trabajo es el producto final de la práctica de laboratorio más ambiciosa y fructífera que hemos realizado hasta el momento. El mismo no se hubiera podido concretar sin la ayuda de todas las personas que brindaron su tiempo, conocimiento y voluntad a asistir en su realización. Entre ellas, queríamos reconocer los aportes de: el Dr. Pablo Negri, profesor del departamento de computación especializado en visión de máquina, quien accedió a una entrevista en la que nos aconsejó sobre los métodos utilizados para detectar las trazas en los videos; el Dr. Darío Rodríguez, investigador del departamento de física, quien nos brindó los materiales necesarios para la construcción de la cámara de niebla; la Lic. Agustina Magnoni, docente del laboratorio, quien nos brindó su tiempo fuera del horario de cursada para introducirnos a los métodos estadísticos utilizados en el análisis de los resultados de este trabajo; al Lic. Gianni Moretti, quien nos aconsejó en la construcción de la cámara de niebla con detalles que resultaron fundamentales para su funcionamiento y utilización; y al equipo docente (y no docente) de la materia Laboratorio 4 en general, por apoyar las propuestas de sus alumnos y permitirnos desarrollar esta práctica a pesar sus particularidades.

VI. REFERENCIAS

- [1] Observatorio Pierre Auger, *¿Qué son los rayos cósmicos?*.
<https://visitantes.auger.org.ar/index.php/ique-son-los-rayos-cosmicos-2/#:~:text=Los%20rayos%20c%C3%B3smicos%20son%20part%C3%ADculas,part%C3%ADcula%20observada%20en%20la%20naturaleza>.
- [2] The Royal Society Summer science exhibition. (2011), *Cosmic Rays*.
<http://www.ep.ph.bham.ac.uk/DiscoveringParticles/detection/cosmic-rays/#:~:text=Most%20of%20the%20particles%20that,to%20pass%20through%20the%20atmosphere>
- [3] Muñoz, I.E. (2015). “Detection of particles with a cloud chamber”, tesis de licenciatura de Física en la Universidad del País Vasco, Leioa.
- [4] Blanchard, J. (2012). “A measurement of the angular distribution of cosmic muons”, PHYS 479, Research Project Final Report, McGill University.
https://www.physics.mcgill.ca/~francois/projects/spark/Reports/201209_blanchard_spark.pdf
- [5] Multímetro Amprobe 38XR-A:
https://d2z7x98lxvbza7.cloudfront.net/resources/38XR-A_Manual.pdf?_ga=2.166821431.849264497.1567389016-1245258330.1566524400
- [6] Zivkovic, Z. (2004). “Improved Adaptive Gaussian Mixture Model for Background Subtraction”, In Proceedings of the 17th International Conference on Pattern Recognition, ICPR 2004, Vol 2, p. 28–31. IEEE.
- [7] Matas, J., Galambos, C., & Kittler, J. (2000). “Robust detection of lines using the progressive probabilistic hough transform”, Computer Vision and Image Understanding, 78(1) : 119–137.
- [8] Bradski, G. (2000) “The OpenCV Library”, Dr. Dobb's Journal of Software Tools.
- [9] Illingworth, J., & Kittler, J. (1988). “A survey of the hough transform”, Computer Vision, Graphics, and Image Processing, 44(1), 87–116.
- [10] Frodesen, A.G., Skjeggstad, O., Tøfte, H. (1979). “Probability and Statistics in Particle Physics”, Norway, Universitetsforlaget, 448-450.

Apéndice 1: Derivación del ángulo β mediante la proyección plana de la recta de parámetros (φ, θ)

Bajo la hipótesis de que no hay campos electromagnéticos lo suficientemente fuertes en la cámara de niebla, la traza de vapor que se observa sobre la trayectoria de un rayo cósmico puede aproximarse por una recta. Utilizando un sistema de ejes fijo al laboratorio con $\hat{z}$ la dirección de la vertical, y $\hat{x}$ e $\hat{y}$ direcciones ortogonales arbitrarias en el plano tangente a la superficie de la tierra; es posible asociar cualquier recta a un par ordenado (φ, θ) que indican la dirección de la recta en coordenadas esféricas. Asumiendo que el proceso de captura de las trazas mediante una videocámara puede modelarse como la proyección ortogonal del rayo en un plano, es posible llegar a la [Ec.\(2\)](#) mediante las operaciones que se describen a continuación.

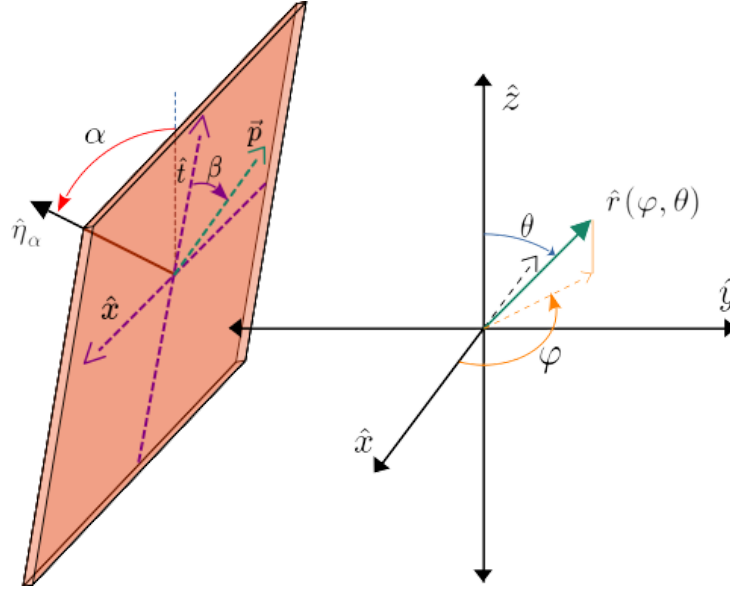


Figura 1.1: Representación geométrica del problema de la trayectoria recta de un rayo proyectado a un plano.

Se construye el versor $\hat{r}(\varphi, \theta)$ asociado a la dirección de una recta en el espacio según:

$$\hat{r}(\varphi, \theta) = \begin{pmatrix} \cos(\varphi) \sin(\theta) \\ \sin(\varphi) \sin(\theta) \\ \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

como es usual en sistemas de coordenadas esféricas. Luego, sea $\hat{\eta}_\alpha$ el versor normal al plano de observación que da noción de la inclinación de la cámara, haciendo nula su componente en $\hat{x}$ por conveniencia, queda definido como:

$$\hat{\eta}_\alpha = \begin{pmatrix} 0 \\ -\sin(\alpha) \\ \cos(\alpha) \end{pmatrix}$$

donde α es el ángulo que hace el plano de observación con la horizontal. Luego, como se puede interpretar de la [Fig.1.1](#), la dirección análoga a la vertical en el plano está definida por el versor $\hat{t} = \hat{\eta}_\alpha \times \hat{x}$. Así, definiendo $\vec{p}$, la proyección ortogonal de $\hat{r}(\varphi, \theta)$ en el plano de observación según:

$$\vec{p} = \hat{r} - (\hat{r} \cdot \hat{\eta}_\alpha) \hat{\eta}_\alpha$$

se tiene que el ángulo medido desde la proyección plana con la vertical, β , satisface la relación:

$$\vec{p} = ||\vec{p}|| \left[\cos(\beta) \hat{t} + \sin(\beta) \hat{x} \right]$$

$$\Rightarrow \frac{\vec{p} \cdot \hat{x}}{||\vec{p}||} = \sin(\beta)$$

Luego, a partir de la definición de $\vec{p}$ es posible deducir que su norma satisface la ecuación:

$$||\vec{p}||^2 = 1 - \cos^2(\alpha) \cos^2(\theta) [\tan(\alpha) \tan(\theta) \sin(\varphi) - 1]^2,$$

por lo que despejando β en la expresión anterior se obtiene la [Ec.\(2\)](#):

$$\beta(\varphi, \theta) = \sin^{-1} \left[\frac{\cos(\varphi) \sin(\theta)}{\sqrt{1 - \cos^2(\alpha) \cos^2(\theta) [\tan(\alpha) \tan(\theta) \sin(\varphi) - 1]^2}} \right].$$

Apéndice 2: Métodos de análisis de imágenes y procesamiento de video para la detección de trazas de vapor en la cámara de niebla

Todo el código, así como las grabaciones y los datos obtenidos de ellas se encuentran disponibles en el siguiente repositorio de Github: <https://github.com/agustinbrusco/Labo4-RayosCosmicos>.

El algoritmo de modelado de mezcla Gaussiana para la eliminación del fondo empleado se encuentra implementado en la clase `BackgroundSubtractorMOG2` de OpenCV [6] y permitió construir un modelo de fondo que evolucionaba a medida que se avanzaba sobre los fotogramas de la grabación, permitiendo identificar las trazas de los rayos a pesar del movimiento de la videocámara en el soporte o del deslizamiento de la cámara de niebla sobre el hielo (problemas que imposibilitaron el uso de los algoritmos de detección de bordes empleados previamente).

El algoritmo de la transformada de Hough probabilística progresiva (PPHT) empleado para la detección semi-automática de las trazas se encuentra implementado en la función `HoughLinesP` de OpenCV [7] y permitió agilizar la detección de las trazas así como adquirir el ángulo β sin necesidad de indicarle al programa ningún dato nuevo. Esta implementación particular del algoritmo permitió filtrar muchas de las líneas que se generaban a partir del ruido en la imagen, y habilitó también el uso del algoritmo en el análisis a tiempo real gracias a su alta velocidad de ejecución.

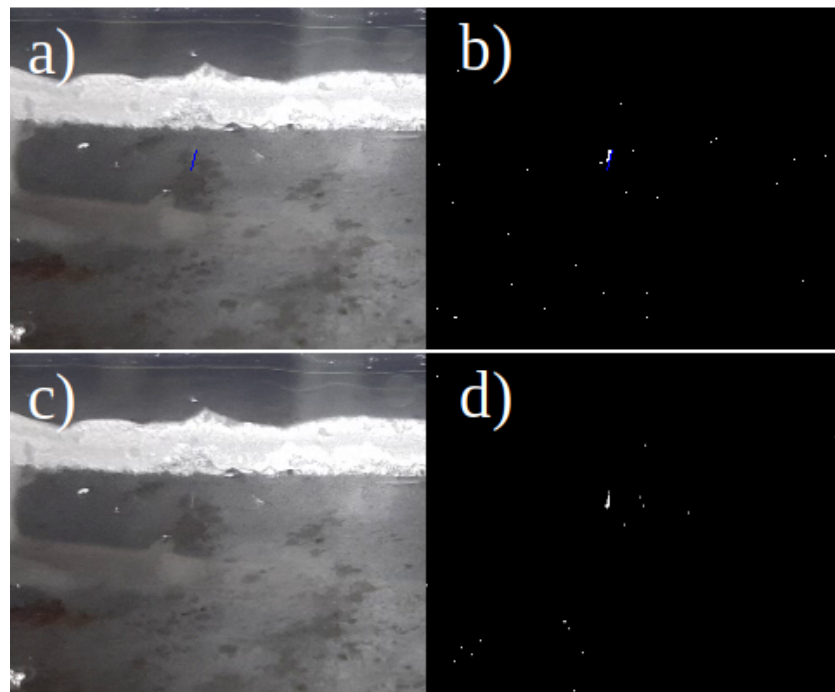


Figura 2.1: Recortes del video grabado a las 16:08 donde se observan dos fotogramas sucesivos, a) y c), y su máscara, b) y d), de forma análoga a como se observan al ejecutar el programa utilizado para la detección de las trazas. Aproximadamente en el centro de todas las imágenes se observa la misma traza, y en las imágenes a) y b) se muestra además el segmento de recta asociado a la misma, identificado de forma manual.

En la Fig.2.1 se muestran ejemplos de una traza apenas apreciable en un fotograma pero cuya presencia era fácilmente detectable en la máscara. Se muestra también en las Fig.2.1.a) y Fig.2.1.b) un segmento azul a partir del cual se estimó el ángulo de incidencia del mismo. Observando las diferencias en la máscara entre los dos fotogramas sucesivos se

puede apreciar cómo la dirección de la traza varía debido a la acción de la gravedad sobre las partículas de líquido y al flujo del aire dentro de la cámara de niebla.

En el análisis de los videos participaron dos etiquetadores convenientemente llamados A y B. Si bien se pactó a grandes rasgos un criterio a usar para determinar si una dada traza debía ser considerada una detección, es posible que a lo largo del análisis cada etiquetador haya desarrollado su propio criterio personal ligeramente distinto. También es relevante mencionar que los videos se repartieron de forma que el etiquetador A analizó los cuatro videos que se filmaron primero desde el armado de la cámara, mientras que el etiquetador B analizó los cuatro últimos.

Para observar las posibles diferencias entre la metodología adoptada por cada etiquetador en la [Fig.2.2](#) se muestran las distribuciones de observaciones de cada etiquetador por separado. En este histograma es posible notar que el etiquetador A observó muchas más trazas que consideró satisfactorias y cuya dirección fue calculada. Esto podría deberse tanto a un mejor funcionamiento de la cámara en sus primeras horas de actividad, así como a un criterio más flexible de validación de detecciones, o inclusive, a una mayor facilidad para la identificación de las direcciones de los rayos observados.

Al aplicar un test de Kolmogorov-Smirnov a ambas muestras con el fin de evaluar la hipótesis de que ambas se rigen por la misma distribución subyacente, los resultados del test fueron insatisfactorios ($D = 0,166$, $p\text{-valor} = 0,00208$). Por este motivo se sospecha que, por ejemplo, el grosor de la película de gas sobresaturado haya disminuido con el pasar del tiempo, cambiando la distribución de la probabilidad de observar los rayos más verticales. Otra explicación más simple es que los etiquetadores adoptaron criterios muy distintos al momento de evaluar las observaciones. Dicho esto, el tamaño de las muestras podría no ser suficientemente grande como para sacar este tipo de conclusiones.

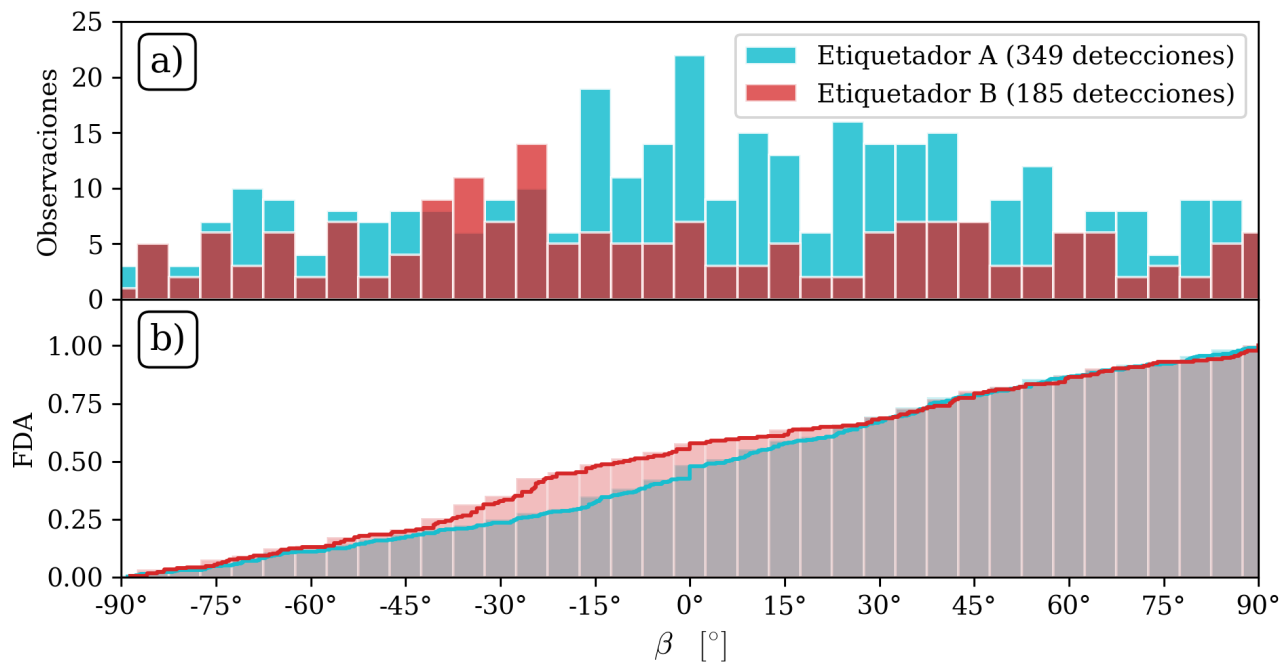


Figura 2.2: a) Histograma de las trazas detectadas y medidas por los distintos etiquetadores.

b) Función de Distribución Acumulada de las muestras obtenidas por cada etiquetador.

De forma similar, en la [Fig.2.3](#) se muestran los gráficos de violín asociados a los ángulos de las detecciones de cada video por separado. En estas se puede comparar también la distribución de los ángulos medidos de forma semi-automatizada a través de la PPHT y los ángulos medidos al indicar los segmentos de forma manual.

Observando la variación en la cantidad de detecciones en cada video, es posible suponer que entre las primeras grabaciones, la concentración de gas sobresaturado aumentó, mientras que después la misma descendió. Sin embargo, esta es una observación cualitativa y no se puede tener certeza sobre su veracidad.

También resulta relevante remarcar que si bien en la mayoría de los casos se realizaron más detecciones manuales que semiautomatizadas, la PPHT logró reducir notablemente el trabajo realizado por los etiquetadores, y se cree que con mejores condiciones experimentales, el algoritmo podría reconocer fielmente una proporción aún mayor de las trazas observadas en la cámara de niebla.

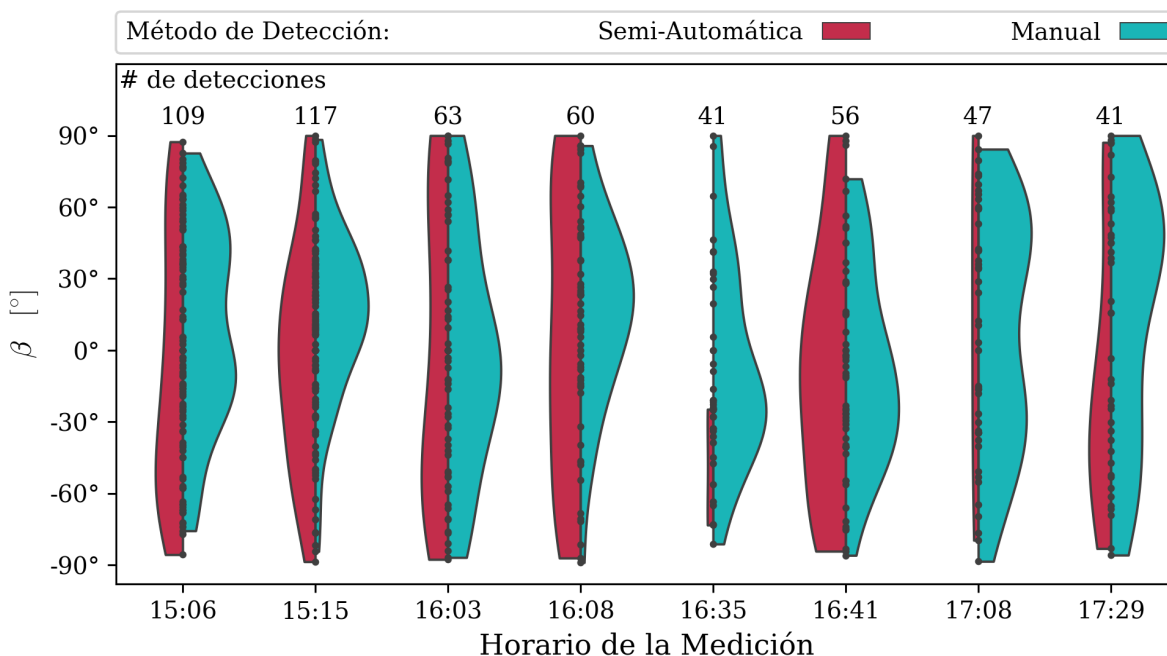


Figura 2.3: Gráfico de violín de los ángulos medidos en los ocho videos de cinco minutos de duración cada uno.